

Smart Containers - Reporte de Conexiones

Proyecto Final de Ingeniería de Telecomunicaciones - Asignación de Pines y Cableado

Este documento detalla la asignación de pines y las conexiones de hardware del sistema **Smart Containers**. Incluye la configuración del **Nodo Sensor (ESP32)** para la recolección de telemetría y el **Gateway (ESP32-S3)** para el puente de comunicación LoRa a WiFi/MQTT.

1. Nodo Sensor (Microcontrolador: ESP32)

El nodo sensor recolecta datos de nivel de llenado (ultrasonido y ToF), temperatura, humedad, presencia de obstáculos, calidad del aire y ubicación GPS. Transmite los datos mediante un módulo LoRa RFM95W.

Componente	Pin ESP32	Pin Módulo	Alimentación	Tipo Señal	Descripción / Conexión
LoRa RFM95W	GPIO 18 GPIO 19 GPIO 23 GPIO 5 GPIO 14 GPIO 27	SCK MISO MOSI NSS / CS RST / Reset DIO0 / IRQ	3.3V	SPI / Digital	Módulo de radio LoRa para comunicación a larga distancia. ¡Usar solo 3.3V!
Sensor DHT11	GPIO 25	DATA	3.3V - 5V	Digital (1-Wire)	Sensor de temperatura y humedad ambiente. Requiere resistencia pull-up de 4.7k a 10k si el módulo no la incluye.
Sensor MQ135	GPIO 34	A0 (Analog)	5V	Analógico	Sensor de calidad del aire (gases). El calentador requiere 5V. La salida analógica requiere divisor de voltaje para no superar 3.3V en el ESP32.
Ultrasonido HC-SR04	GPIO 32 GPIO 33	TRIG ECHO	5V	Digital (I/O)	Medición de nivel de llenado. El pin ECHO entrega 5V; usar divisor de tensión (1k / 2k) para conectar al pin 33 del ESP32.
Infrarrojo HW-201	GPIO 26	OUT / DATA	3.3V - 5V	Digital Input	Detección de obstáculos / tapa abierta del contenedor (nivel lógico bajo si hay obstáculo).
ToF VL53L1X	GPIO 21 GPIO 22 GPIO 13	SDA SCL XSHUT	3.3V	I2C / Digital	Sensor de distancia láser de alta precisión. El pin XSHUT apaga el sensor para configuración (pin libre de bootstrapping).
GPS NEO-6M	GPIO 16 (RX2) GPIO 17 (TX2)	TXD RXD	3.3V - 5V	Serial2 UART	Módulo GPS para localización. Conectar el TX del GPS al RX (16) del ESP32, y el RX del GPS al TX (17) .

2. Gateway (Microcontrolador: ESP32-S3)

El gateway recibe los paquetes LoRa de los nodos sensores y los retransmite a través de WiFi al broker MQTT en el servidor central VPS. Posee además una pantalla OLED para estado local.

Componente	Pin ESP32-S3	Pin Módulo	Alimentación	Tipo Señal	Descripción / Conexión
LoRa RFM95W	GPIO 12 GPIO 13 GPIO 11 GPIO 10 GPIO 9 GPIO 14	SCK MISO MOSI NSS / CS RST / Reset DIO0 / IRQ	3.3V	SPI / Digital	Módulo LoRa receptor en el Gateway. Conexión de bus SPI dedicada del ESP32-S3. ¡Usar solo 3.3V!
Pantalla OLED	GPIO 18 GPIO 17	SDA SCL	3.3V	I2C	Pantalla SSD1306 (128x64) para visualización de logs locales, estado de WiFi y cantidad de paquetes recibidos.

3. Recomendaciones Técnicas e Implementación

Compatibilidad de Niveles Lógicos: El ESP32 y el ESP32-S3 operan a 3.3V. Para sensores de 5V (como HC-SR04 y MQ135), es obligatorio usar divisores de tensión resistivos (por ejemplo, 1k ohm en serie y 2k ohm a GND) en las líneas que ingresan al microcontrolador para evitar daños permanentes.**Antena LoRa:** Nunca enciendas ni transmitas con los módulos LoRa (RFM95W) sin tener conectada una antena adecuada de 433 MHz. Encenderlos sin antena puede destruir el amplificador de potencia de radiofrecuencia (PA).**Fuente de Alimentación:** Los módulos LoRa y el GPS NEO-6M pueden tener picos de corriente elevados durante la transmisión y adquisición. Se recomienda alimentar el nodo y el gateway con una fuente o regulador de tensión estable capaz de entregar al menos 500mA a 1A, y colocar condensadores de desacoplo (de 100uF y 100nF) en paralelo cerca de los pines de alimentación de los módulos de radio.